

אלגברה לינארית (1) 80134

מועד א' תשפ"ג — 15/02/23

מרצים: אלכס גורביץ, עומר בן-נריה, כרמית בנבנישתי
הנחיות לבחינה: משך הבחינה: 3 שעות

- אין להשתמש בחומר עזר כלשהו גם לא במחשבון.
- בשאלון זה ישנן חמש שאלות (לכל שאלה שני סעיפים: (א) ו- (ב)), ענו על **ארבע** מתוכן.
- יש לסמן ב- ✓ את ארבע השאלות שבחרתם **בטבלה** אשר בתחתית העמוד הזה.
- תיבדקנה אך ורק השאלות שסומנו בטבלה. אם לא תסמנו שאלות כראוי תיבדקנה שאלות 1,2,3,4.
- כל השאלות שוות בערך (25 נקודות), אבל סעיפים של אותה שאלה יכולים לשאת ניקוד שונה.
- יש לכתוב את הפתרונות **בגוף השאלון**. לכל סעיף כתבו את הפתרון שלו באותה הפתיחה בה הוא מופיע.
- אם לא הספיק לכם מקום לכתיבת הפתרון ניתן להשתמש בעמודים הרזרביים בסוף השאלון.
- המחברת המצורפת מיועדת לטיוטה בלבד. היא **לא תיבדק ולא תיסרק**. בכל זאת יש להגיש אותה.
- יש לנמק היטב את התשובות לשאלות ולצטט במדויק את הטענות והמשפטים שאתם משתמשים בהם.
- כתבו את מספר תעודת הזהות במשבצות מתחת למקום למדבקת ברקוד.
- בתשובה לסעיף (א) של כל אחת מהשאלות שבחרתם לענות עליהן אתם רשאים לכתוב **בתחילת האזור** לפתרון הסעיף **"אינני יודע/ת"** אשר יזכה אתכם ב-2 נקודות בדיוק על הסעיף. באופן דומה, תשובה שכזו לתת-סעיף של סעיף (א) תזכה בנקודה אחת.

מקום למדבקת ברקוד

מספר ת"ז:

--	--	--	--	--	--	--	--	--

5	4	3	2	1	שאלה
					בחירה

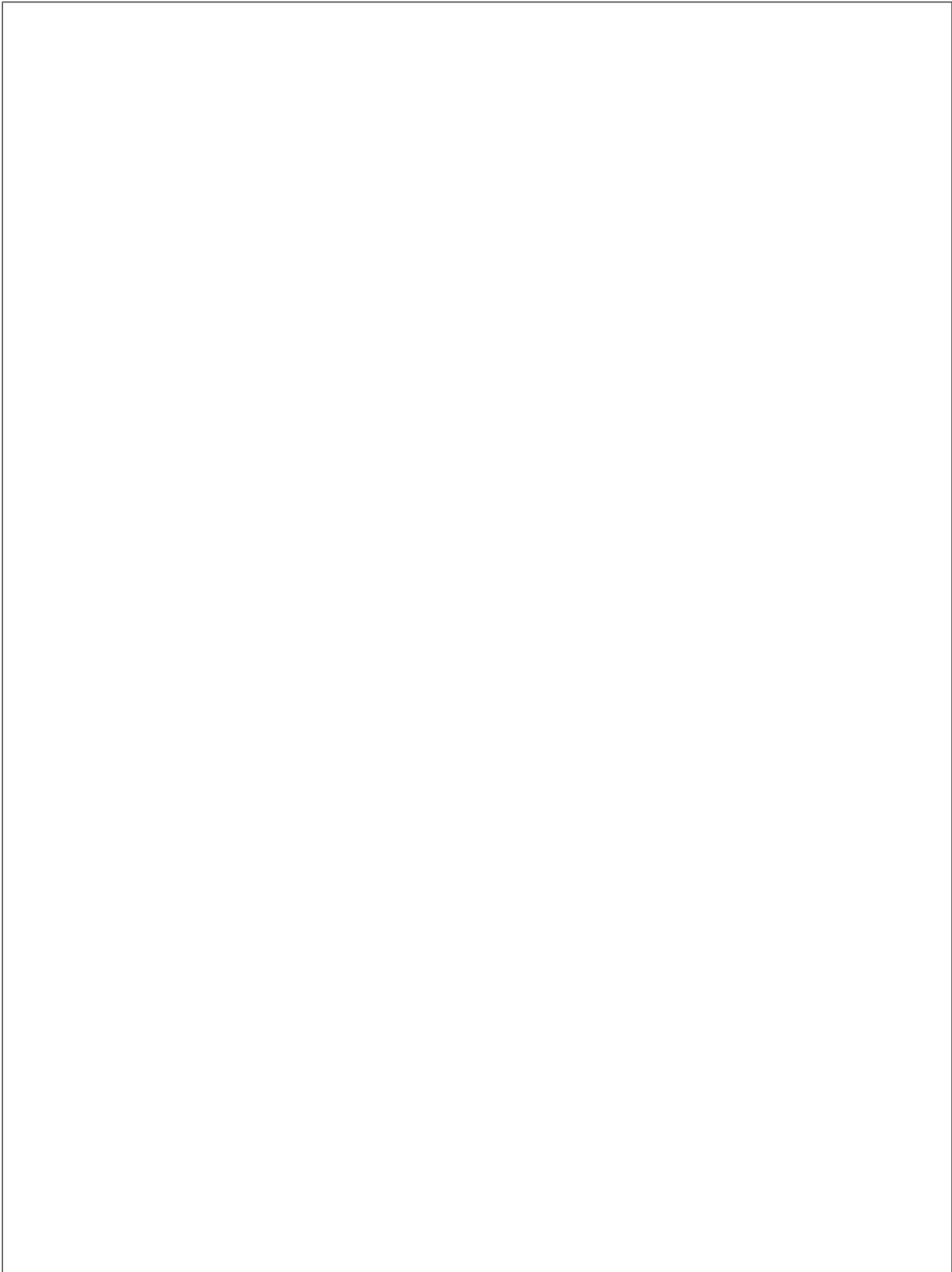
בהצלחה!

שאלה 1 סעיף (א)

תהי $A \in M_{n \times n}(\mathbb{F})$. עבור כל אחת מהטענות הבאות, קבעו אם היא נכונה או שגויה והוכיחו/הפריכו אותה בהתאם.

1. אם קיימים $v \in \mathbb{F}^n$ ו- $0 \neq v$ כן שלם $k \geq 1$ ש- $A^k v = 0_{\mathbb{F}^n}$ אז לכל בסיס $(v_1, \dots, v_n)$ של $\mathbb{F}^n$ מתקיים $\text{Span}(Av_1, \dots, Av_n) \neq \mathbb{F}^n$.

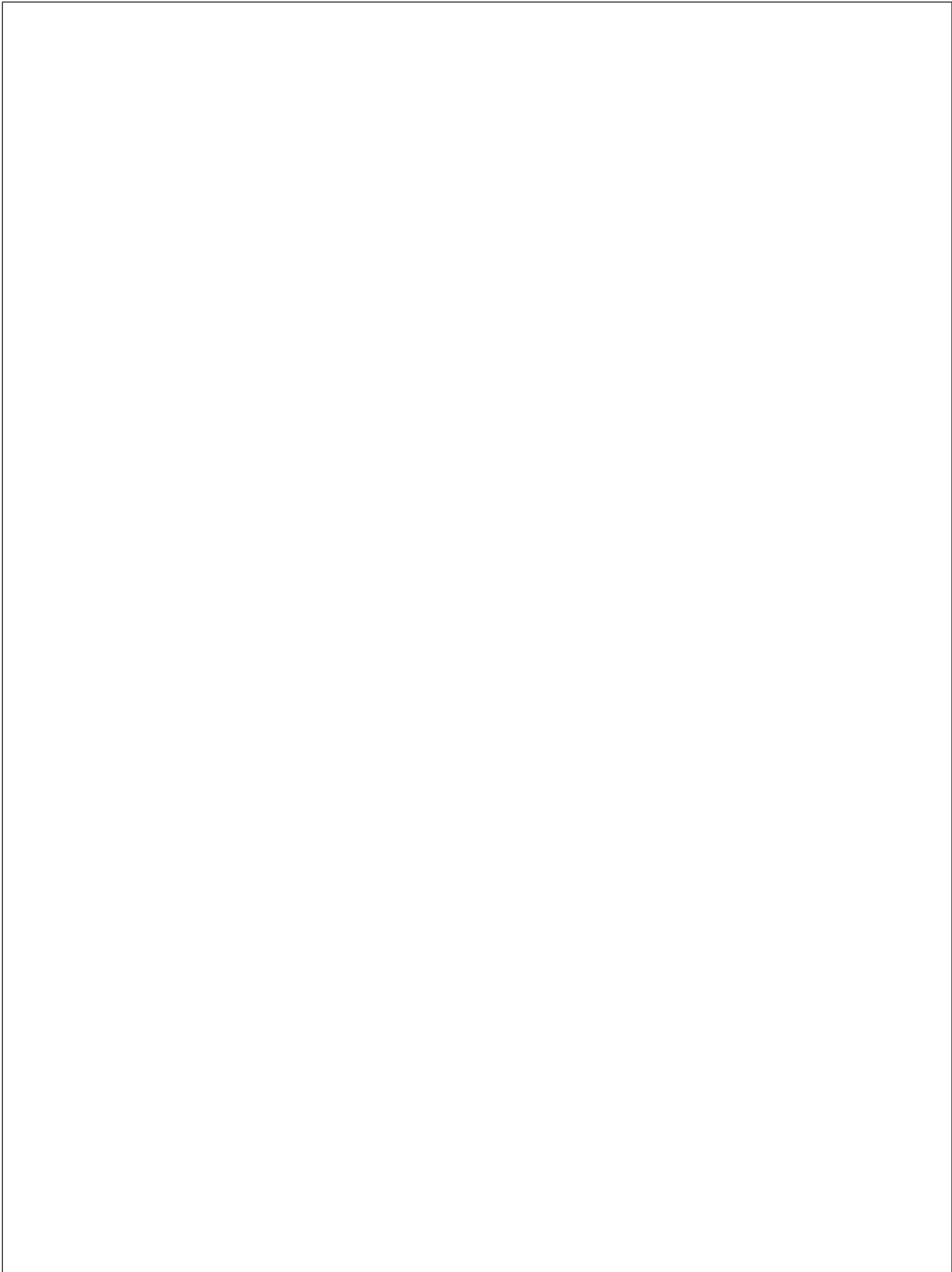
2. אם קיים בסיס $(v_1, \dots, v_n)$ של $\mathbb{F}^n$ כן ש- $\text{Span}(Av_1, \dots, Av_n) \neq \mathbb{F}^n$, אז קיימים $v \in \mathbb{F}^n$ ו- $0 \neq v$ כן שלם $k \geq 1$ ש- $A^k v = 0_{\mathbb{F}^n}$.



שאלה 1 סעיף (ב)

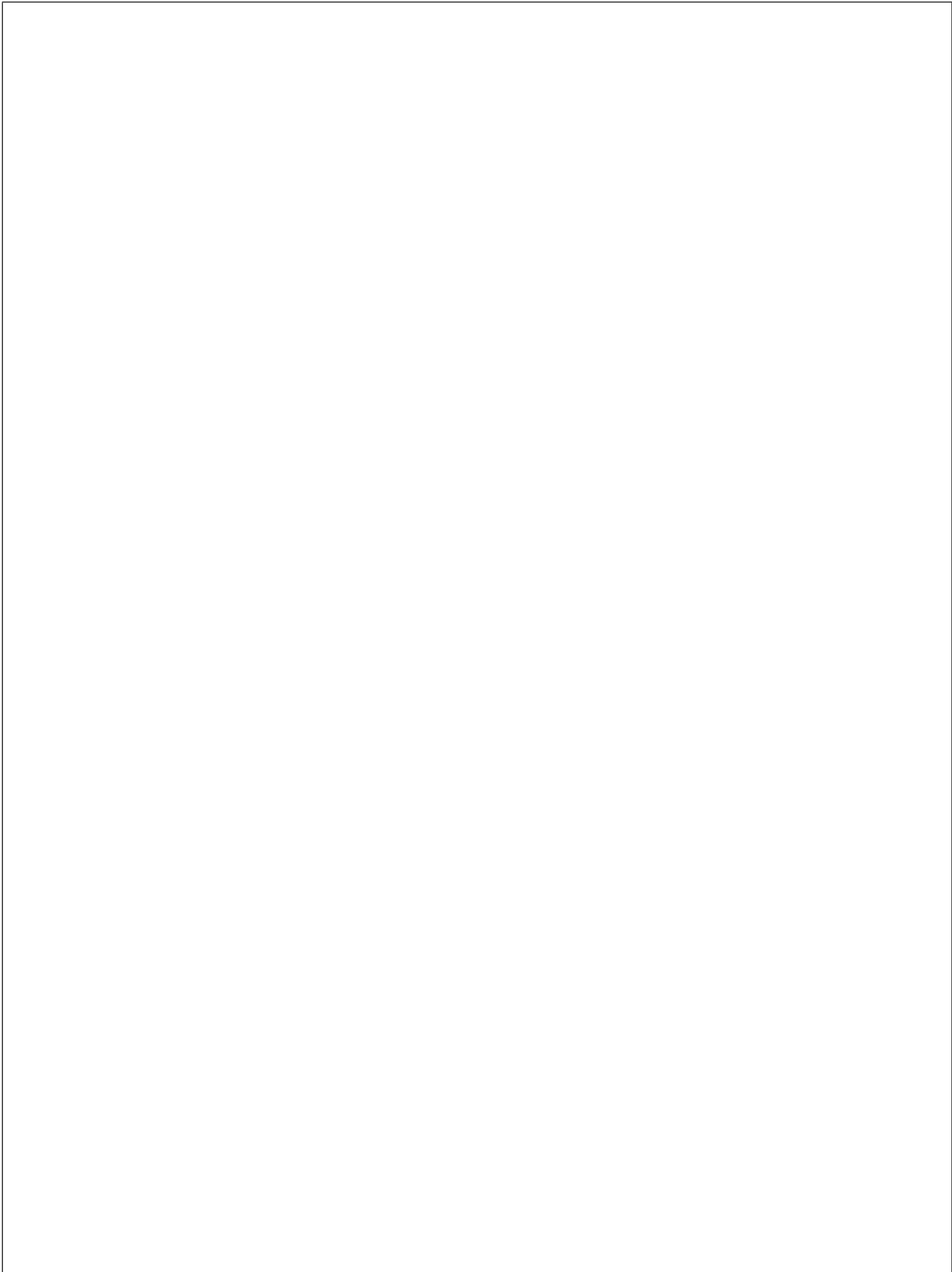
יהי $V = \mathbb{R}[x]_{\leq 1}$ מרחב הפולינומים מדרגה קטנה או שווה ל-1 מעל $\mathbb{R}$ ויהי $\mathcal{B} = (1, x)$ בסיס של V .
נגדיר העתקה לינארית $T : V \rightarrow V$ על ידי $T(p)(x) = p(x+5)$. מצאו בסיס $\mathcal{C}$ המקיים

$$[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 6 & 11 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$



שאלה 2 סעיף (א)

יהי V מרחב וקטורי נוצר סופית כך ש- $3 \leq \dim(V)$ ויהיו $v_1, v_2, v_3 \in V$ וקטורים שונים זה מזה כך ש- (v_1, v_2, v_3) תלויה לינארית. האם בהכרח קיים $v \in V$ כך ש- $(v_1 + v, v_2 + v, v_3 + v)$ בלתי תלויה לינארית?

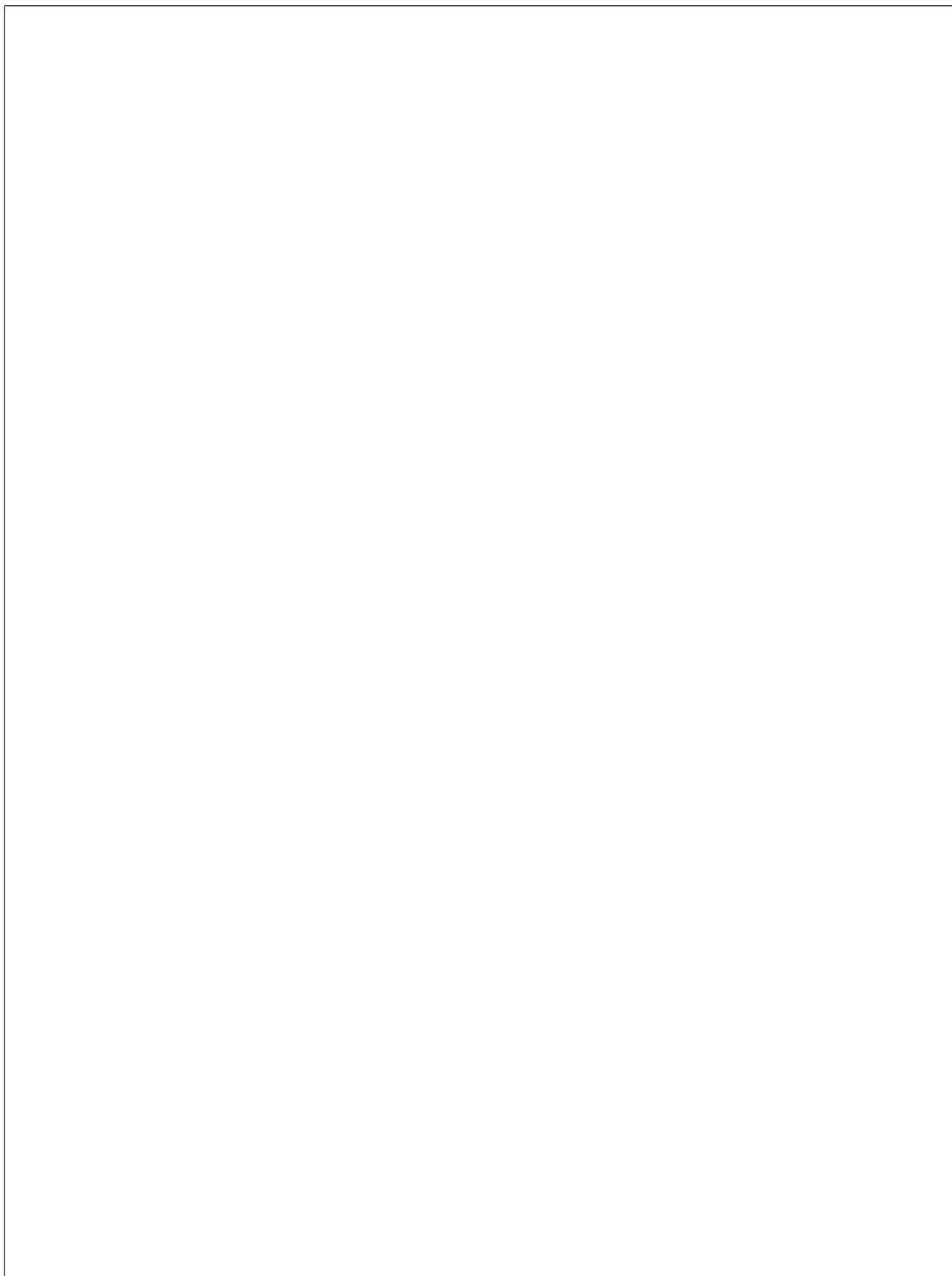


שאלה 2 סעיף (ב)

נביט ב- $\mathbb{F}_2^3$ כמרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}_2$ ונגדיר העתקה לינארית $T : V \rightarrow V$ על ידי

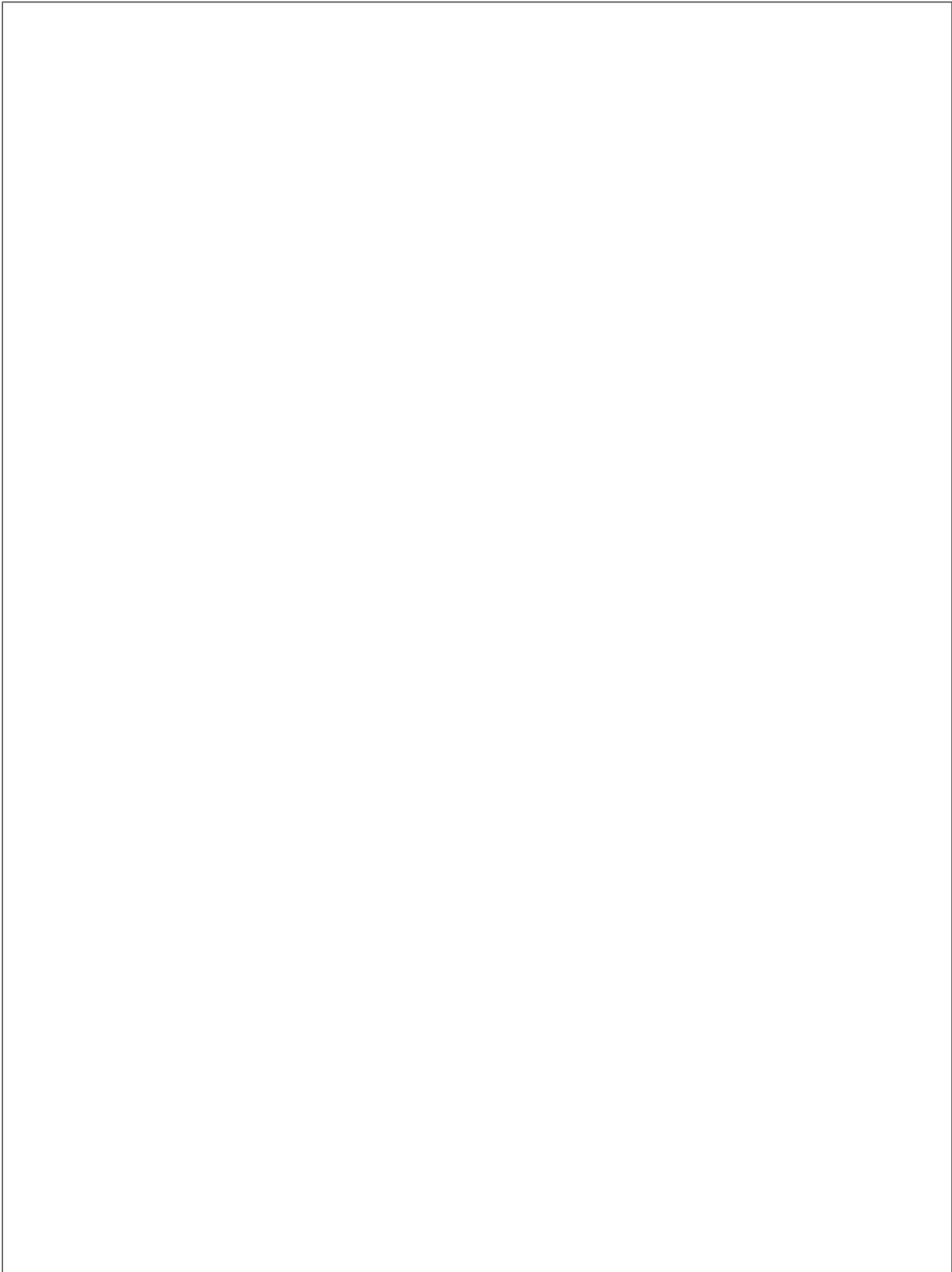
$$T \left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} x+z \\ x+y \\ y+z \end{pmatrix}$$

מצאו בסיסים ל- $\text{Ker}(T)$ ו- $\text{Im}(T)$.



שאלה 3 סעיף (א)

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$ ו- U תת-מרחב וקטורי של V .
בהינתן $v_0 \in V$ ו- $a \in \mathbb{F}$ $1 \neq a$ הוכיחו כי $v_0 \in U$ אם ורק אם $\{v_0\} + U = \{av_0\} + U$.

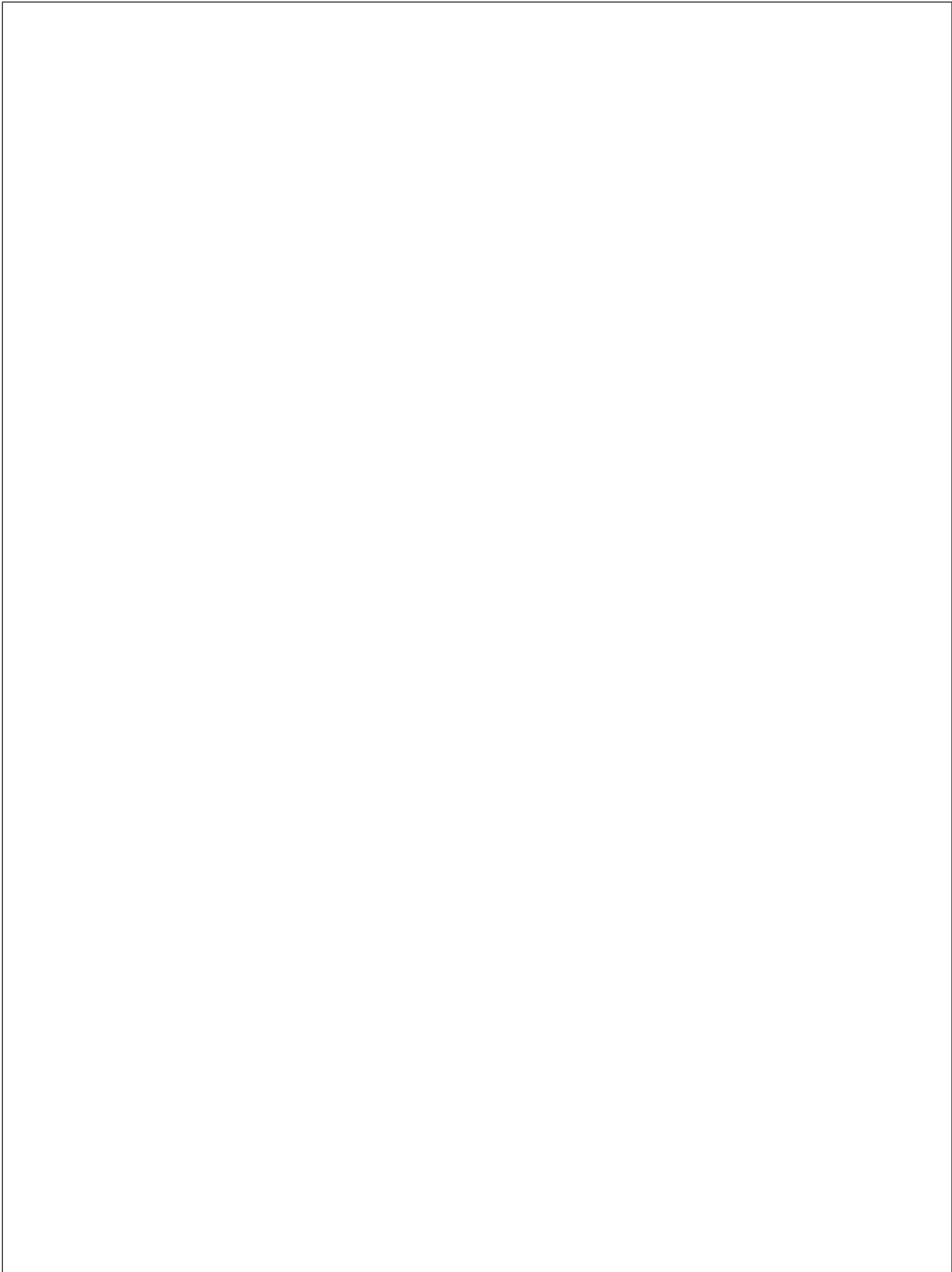


שאלה 3 סעיף (ב)

תהי $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ העתקה לינארית, $\mathcal{B}, \mathcal{C}$ שני בסיסים של $\mathbb{R}^3$ ו- $a \in \mathbb{R}$ כך ש-

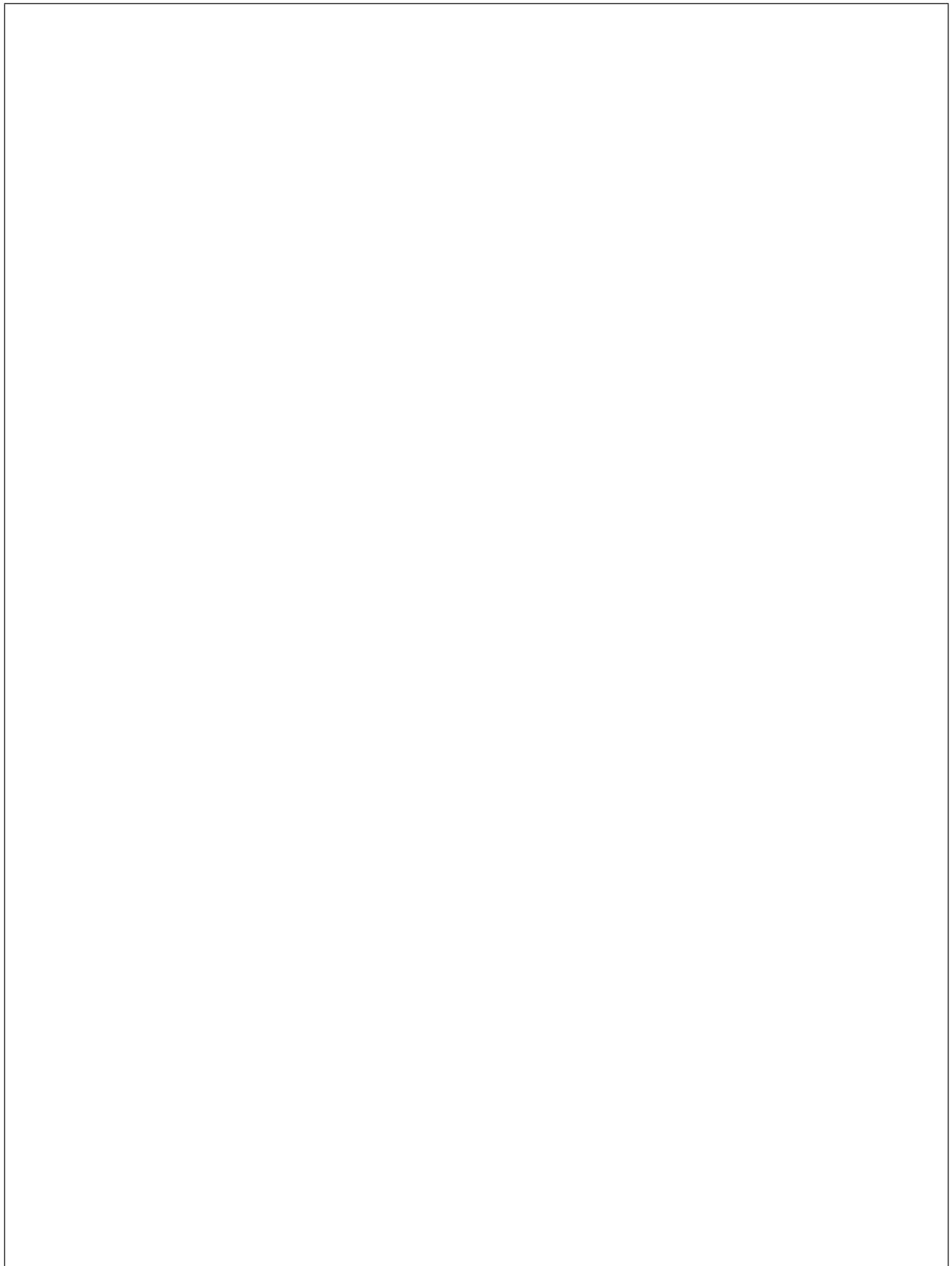
$$[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2-2a \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad [T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & a & -1 \\ -1 & -1 & a \end{pmatrix}$$

הוכיחו ש- $a = 1$.



שאלה 4 סעיף (א)

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$ כך ש- $\dim(V) = n$ ו- U תת-מרחב וקטורי של V כך ש- $\dim(U) = k$.
הוכיחו שקיימת העתקה לינארית $T : V \rightarrow \mathbb{F}^m$ כך ש- $\text{Ker}(T) = U$ אם ורק אם $m \geq n - k$.

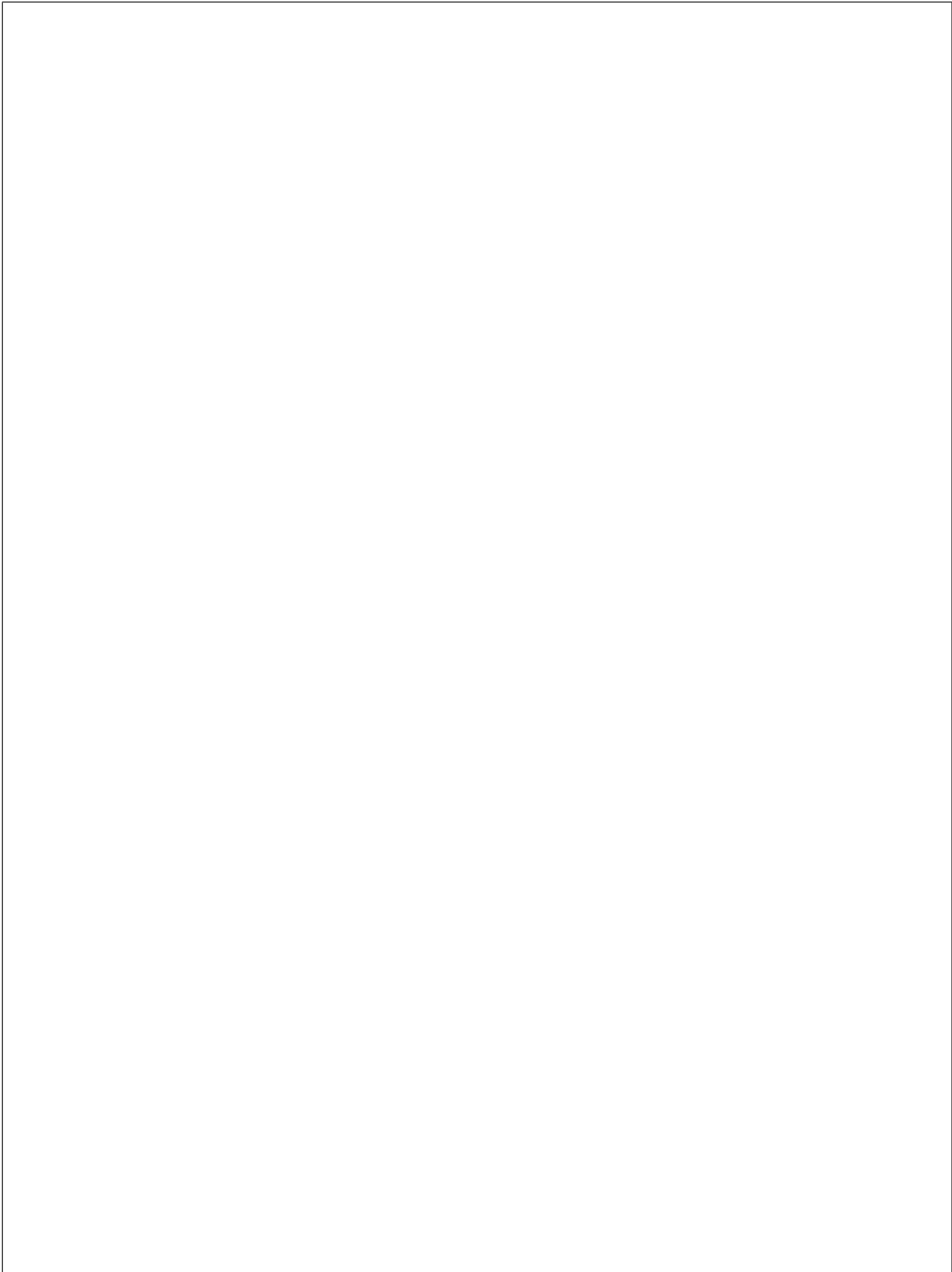


שאלה 4 סעיף (ב)

נגדיר תתי-מרחבים וקטוריים של $\mathbb{R}^4$ על ידי:

$$W = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4 \mid \begin{array}{l} x - z = 0 \\ y + w = 0 \end{array} \right\}, \quad U = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \\ -4 \end{pmatrix} \right\}$$

מצאו בסיס של $U \cap W$.

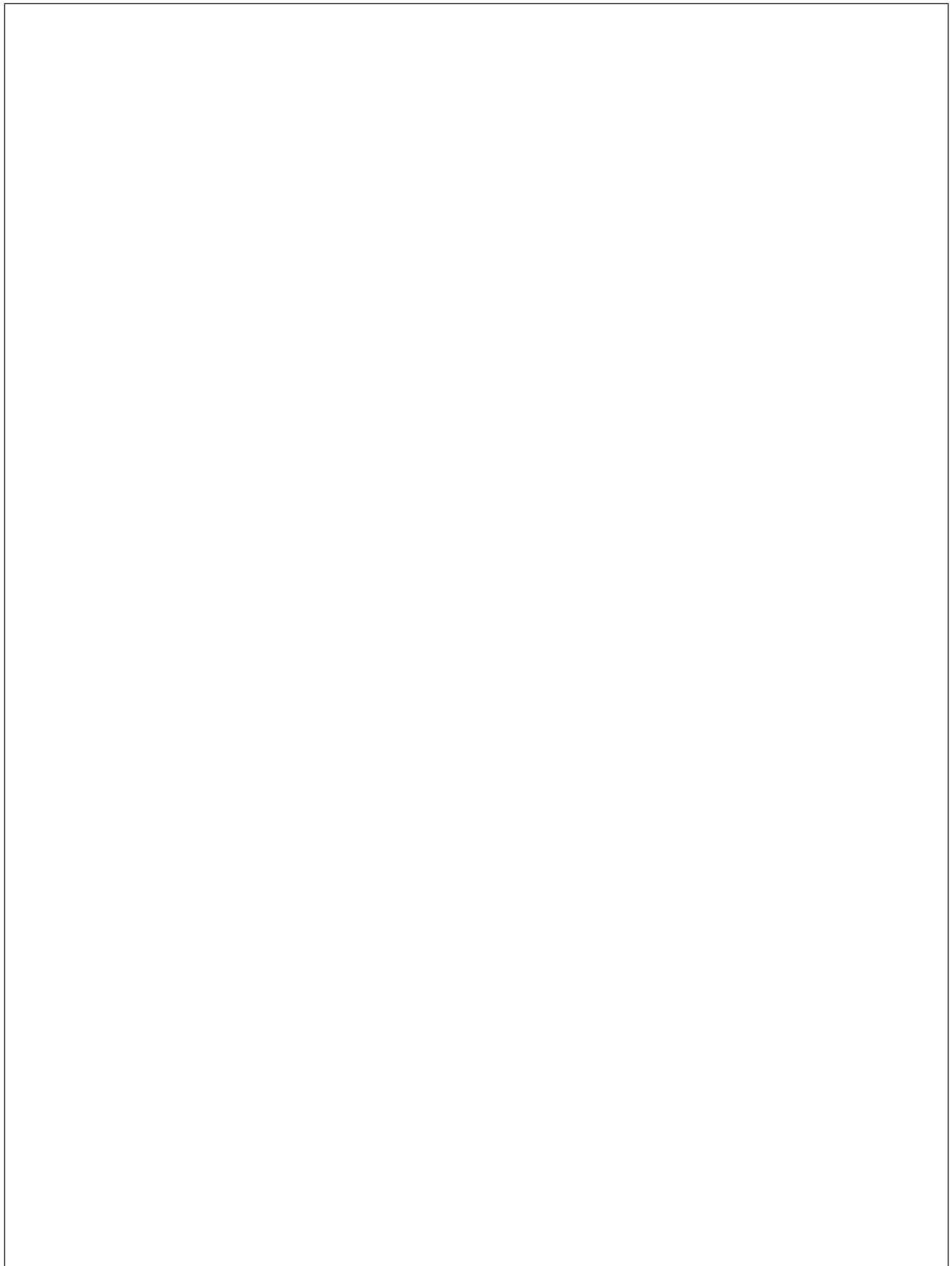


שאלה 5 סעיף (א)

יהיו U, V, W מרחבים וקטוריים נוצרים סופית מעל שדה $\mathbb{F}$ ותהיינה $S : U \rightarrow V, T : V \rightarrow W$ העתקות לינאריות. עבור כל אחת מהטענות הבאות, קבעו אם היא נכונה או שגויה והוכיחו/הפריכו אותה בהתאם.

1. אם $\dim(\text{Ker}(S)) > \dim(\text{Ker}(T))$ אז $T \circ S$ אינה חד-חד-ערכית.

2. אם $\dim(\text{Ker}(S)) < \dim(\text{Ker}(T))$ אז $T \circ S$ אינה חד-חד-ערכית.



שאלה 5 סעיף (ב)

בהינתן $a \in \mathbb{R}$ נגדיר את המטריצה $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ (עבור $n > 2$) הבאה:

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \\ 1 & a & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & a & \cdots & 0 & 0 & 1 \\ \vdots & \vdots & & \ddots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & & a & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & a \end{pmatrix}$$

כלומר $A_{i,i} = a$ לכל $i \in \{1, \dots, n\}$, $A_{i,n} = 1$ לכל $i \in \{1, \dots, n-1\}$, $A_{i,1} = 1$ לכל $i \in \{2, \dots, n\}$ וכל שאר הרכיבים במטריצה הם 0.

חשבו את הדטרמיננטה של A וקבעו עבור אילו ערכי a המטריצה היא הפיכה.

